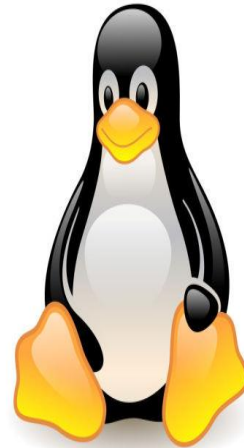


+ Module Linux

Enseignante

S. BEN YAALA



Stockage distant



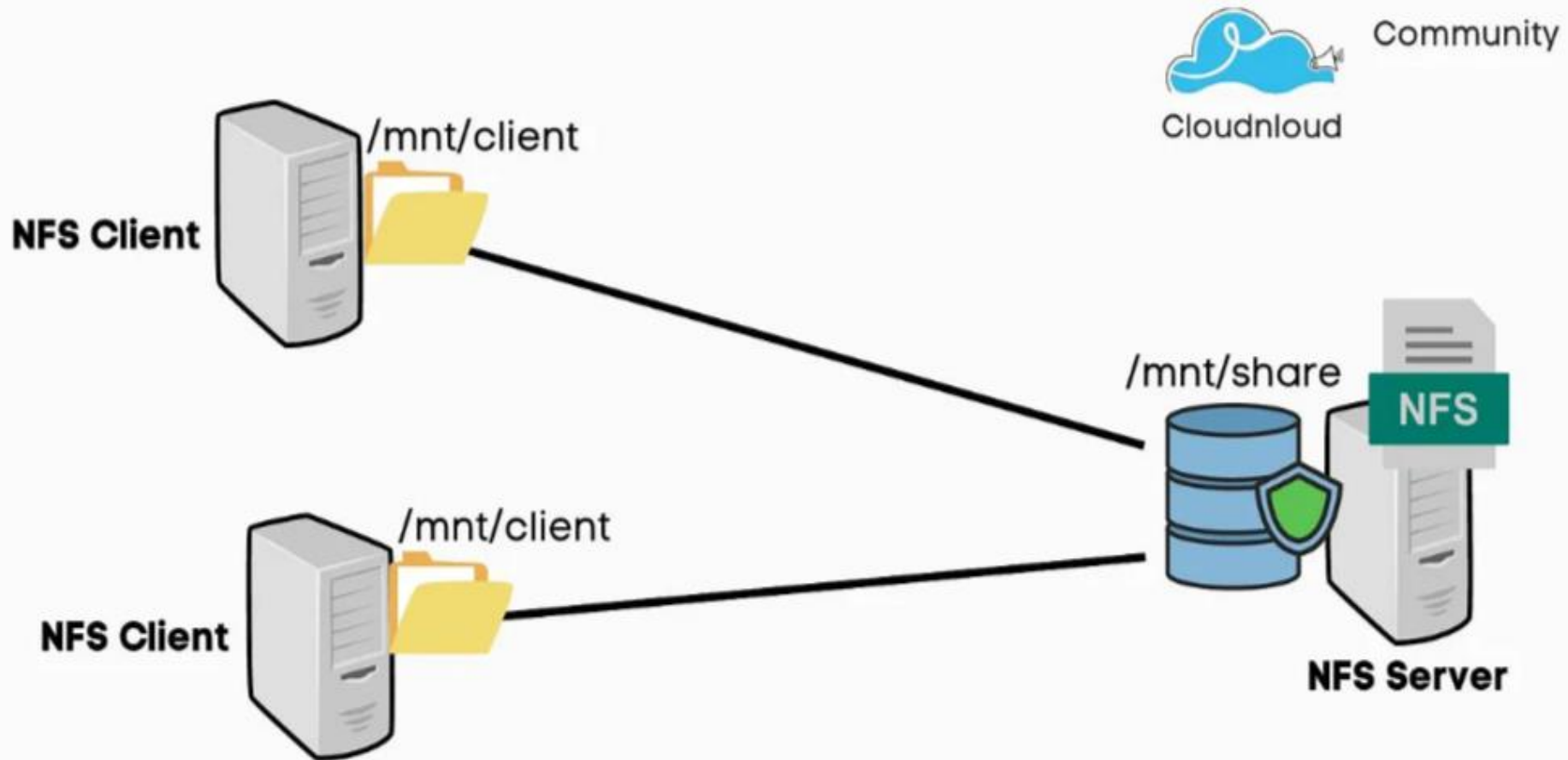
Partie 1_ NFS

- ❑ Introduction au NFS
- ❑ Mise en oeuvre simple d'un serveur NFS
- ❑ Accéder à un serveur NFS

Partie II_ Autofs

+ Introduction a NFS

- ❑ NFS – Network File System est un système de fichiers réseau
- ❑ Développé par SUN Microsystem dans les années 1980
- ❑ NFS offre l'export de répertoires pour des machines distantes
- ❑ Plusieurs versions :
 - * NFS version 1 et 2 utilise le protocole UDP, n'est pas sécurisé
 - * NFS V3 supporte le transport sur TCP, mais n'est pas toujours sécurisé
 - * NFS V4.x est une réécriture totale du protocole NFS
 - Support de Kerberos, chiffrement des communications, reprise sur incident, parallélisation des transferts (stripping).



+ Mise en oeuvre simple d'un serveur NFS

- ❑ Installation des paquets nfs pour le server et le client

```
#yum install nfs-utils
```

- ❑ Configuration du serveur

```
#nano /etc/exports  
/nfs      *(rw,no_root_squash)
```

```
#exportfs -avr  
exporting */:/nfs
```

- ❑ Montage de l'export nfs du client

```
#mount.nfs4      nfs-server:/nfs      /mnt/
```



Configuration du serveur NFS

1 Installation du serveur NFS

Sur la **machine serveur (RHEL/CentOS/Fedora)** :

```
sudo yum install -y nfs-utils
```

Sur **Ubuntu/Debian** :

```
sudo apt update && sudo apt install -y nfs-kernel-server
```

2 Création du répertoire à partager

On va créer un dossier `/srv/nfs_share` qui sera accessible aux clients NFS :

```
sudo mkdir -p /srv/nfs_share
```

```
sudo chmod 777 /srv/nfs_share
```

```
echo "Fichier créé sur le serveur" | sudo tee /srv/nfs_share/test.txt
```

3 Configuration des permissions NFS

Éditer le fichier `/etc/exports` pour définir les permissions du partage :

```
sudo nano /etc/exports
```

Ajouter la ligne suivante :

```
/srv/nfs_share    adresse_client(rw, sync, no_root_squash, no_subtree_check)
                  *
```

◆ Explication des options :

- `rw` → Lecture et écriture autorisées.
- `sync` → Écriture sécurisée.
- `no_root_squash` → Permet à root du client d'accéder aux fichiers en tant que root.
- `no_subtree_check` → Évite des erreurs de permissions sur des sous-dossiers.

Appliquer la configuration :

```
sudo exportfs -ra
```

✓ Vérifier que le partage est bien actif :

```
sudo exportfs -v
```



Configuration du serveur NFS

4 Activer et démarrer le service NFS

```
sudo systemctl enable --now nfs-server
```

⚙ Vérifier l'état du service :

```
sudo systemctl status nfs-server
```

5 Configuration du pare-feu

Sur **RHEL/CentOS/Fedora**, autoriser les services NFS :

```
sudo firewall-cmd --add-service=nfs --permanent  
sudo firewall-cmd --add-service=rpc-bind --permanent  
sudo firewall-cmd --add-service=mountd -- permanent  
Sudo firewall-cmd --reload
```

✓ Vérifier que les règles sont bien appliquées :

```
sudo firewall-cmd --list-services
```

+ Sur le Client

10

1 Installer le client NFS

Sur **RHEL/CentOS** :

```
sudo yum install -y nfs-utils
```

Sur **Debian/Ubuntu** :

```
sudo apt install -y nfs-common
```

2 Monter le partage distant

Créer un dossier pour monter le partage NFS :

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs_client
```

Monter le dossier distant (remplacer IP_SERVEUR par l'IP de la machine serveur) :

```
sudo mount IP_SERVEUR:/srv/nfs_share /mnt/nfs_client
```

✓ Vérifier que le partage est bien monté :

```
ls /mnt/nfs_client
```

```
cat /mnt/nfs_client/test.txt
```

3 Monter automatiquement au démarrage (optionnel)

Éditer **/etc/fstab** :

```
sudo nano /etc/fstab
```

Ajouter cette ligne :

```
IP_SERVEUR:/srv/nfs_share /mnt/nfs_client nfs defaults 0 0
```

Appliquer la modification :

```
sudo mount -a
```


+ Vérifications et test

Tester l'écriture dans le dossier NFS

Sur la **machine cliente** :

```
echo "Fichier créé sur le client" | sudo tee  
/mnt/nfs_client/client_test.txt
```

Vérifier sur le **serveur** :

```
ls /srv/nfs_sharecat /srv/nfs_share/client_test.txt
```

✓ **Si le fichier est visible, la configuration fonctionne !**



Partie 2_ Autofs

- autoFS - montage automatique de systèmes de fichiers
- Mise en oeuvre de autofs

+ AutoFS - montage automatique de systèmes de fichiers

- ❑ Lors d'un montage manuel ou via /etc/fstab d'un système de fichiers réseau, nfs, ou autres
 - Les FS restent montés et consomment donc des ressources
 - Lors d'un arrêt brutale de la machine, les ressources peuvent se retrouver bloquées pour les autres utilisateurs
- ❑ autofs va permettre de monter et démonter les FS réseau, lors de l'accès à ces derniers.
- ❑ autofs s'appuie sur des fichiers de configuration et un démon **automountd** qui se charge de monter lors d'une requête et de démonter lors d'inactivité

+ Mappes Autofs

15

- Autofs utilise des fichiers de configuration appelés mappes pour définir comment et où monter automatiquement les systèmes de fichiers. Il

existe trois types de mappes :

- Mappe principale
- Mappe directe
- Mappe indirecte

- Installation de autofs

yum install -y autofs

- Démarrage de autofs

Systemctl start autofs

1 La Mappe Principale (`/etc/auto.master`)

📌 **Définition** : La mappe principale **liste les emplacements des autres mappes** (directes ou indirectes) et leur point de montage.

✅ **Exemple** (`/etc/auto.master`) :

```
/users    /etc/auto.users  
/-        /etc/auto.direct
```

👉 Ici :

- `/users` → Utilise la **mappe indirecte** `/etc/auto.users`
- `/-` → Utilise la **mappe directe** `/etc/auto.direct`

📌 2. Mappage Indirect (Indirect Mapping)

👉 Le point de montage est dynamique et dépend de l'utilisateur.

C'est très pratique quand chaque utilisateur doit accéder à son propre dossier.

♦ Exemple de Mappage Indirect

On veut que chaque utilisateur accède à son dossier personnel dans `/serveur/` via `/users/` sur le client.

1 Ajoute cette ligne dans `/etc/auto.master` :

```
/users    /etc/auto.users
```

2 Dans `/etc/auto.users`, mets :

```
*    -rw    serveur-nfs:/serveur/&
```

(Le `*` signifie "tous les utilisateurs", et `&` est remplacé par le nom de l'utilisateur.)

💡 Ce que ça fait :

- Si `riadh` se connecte et va dans `/users/riadh`, **autofs monte automatiquement** `serveur-nfs:/serveur/riadh`.
- Si `sarra` va dans `/users/sarra`, **autofs monte automatiquement** `serveur-nfs:/serveur/sarra`.
- Pas de montage inutile, ça se fait **seulement quand un utilisateur accède à son dossier**.

📌 **Mappage indirect** = "Chaque utilisateur accède dynamiquement à son propre dossier."



2 La Mappe Indirecte

📌 Définition :

- Elle **monte dynamiquement** des sous-répertoires dans un **répertoire parent**.
- **Le dossier parent doit exister** (mais pas ses sous-dossiers, ils sont créés dynamiquement).
- Elle est définie dans `/etc/auto.master`.

✅ Exemple (`/etc/auto.users`) :

```
riadh    -rw    server:/serveur/riadh
sarra    -rw    server:/serveur/sarra
```

👉 Explication :

- Quand l'utilisateur `riadh` accède à `/users/riadh`, le dossier **se monte automatiquement** depuis `server:/serveur/riadh`.
- Si `sarra` essaie d'accéder à `/users/sarra`, son dossier se monte dynamiquement.

📌 Résumé :

- ✓ Utile pour monter plusieurs sous-dossiers sous un même répertoire parent.
- ✓ Le montage se fait uniquement lorsqu'un utilisateur accède au dossier.



Mappage Direct (Direct Mapping)

19

👉 Chaque point de montage est défini explicitement dans le fichier `/etc/auto.master`.

C'est comme si tu disais :

"Ce dossier doit toujours être monté ici, peu importe l'utilisateur."

♦ Exemple de Mappage Direct

Imaginons que tu veux monter un dossier partagé `/serveur/data` sur `/mnt/data` dans ton client.

1 Ajoute cette ligne dans `/etc/auto.master` :

```
/- /etc/auto.direct
```

(Le `/-` signifie qu'on va définir un chemin absolu de montage.)

2 Dans `/etc/auto.direct`, ajoute :

```
/mnt/data -rw serveur-nfs:/serveur/data
```

💡 Ce que ça fait :

- `/mnt/data` va toujours pointer vers `serveur-nfs:/serveur/data`
- Peu importe l'utilisateur, le dossier est **fixe** et toujours au même endroit.

🔴 Mappage direct = "Je veux que ce dossier soit toujours monté ici."

3 La Mappe Directe

🔴 Définition :

- Elle monte des dossiers à des **emplacements fixes**.
- Contrairement à la mappe indirecte, **il n'y a pas de dossier parent commun**
- Elle est définie dans `/etc/auto.master` avec `/- .`

✅ Exemple (`/etc/auto.direct`) :

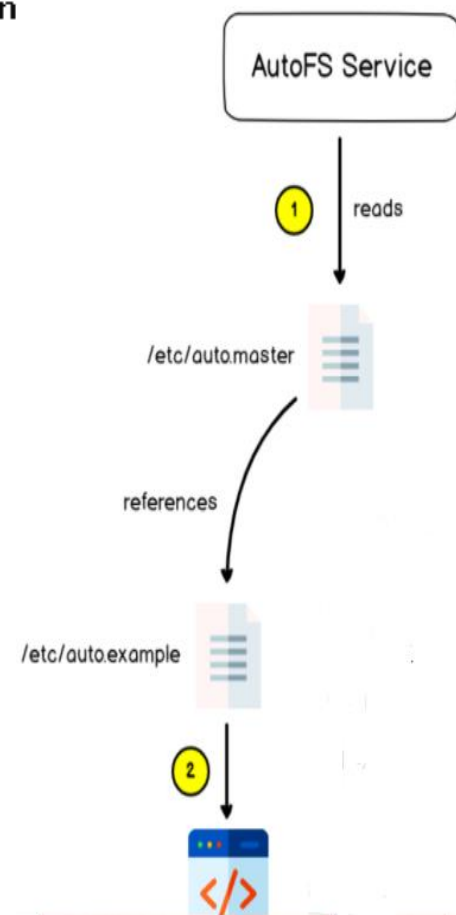
```
/mnt/projet1 -rw server:/partage/projet1
/mnt/projet2 -rw server:/partage/projet2
```

👉 Explication :

- `/mnt/projet1` et `/mnt/projet2` sont montés directement.
- Contrairement à la mappe indirecte, il n'y a pas un **répertoire parent commun**.

🔴 Résumé :

- ✓ Utile pour monter des dossiers à des emplacements précis.
- ✓ Chaque entrée est un montage indépendant.



Différences Clés

Type de Mappe	Point de Montage	Organisation	Quand le montage se fait ?
Indirecte	Dossier parent (ex: <code>/users/</code>)	Plusieurs sous-dossiers	Lorsqu'un sous-dossier est accédé
Directe	Emplacement précis (ex: <code>/mnt/projet1</code>)	Pas de dossier parent commun	Lorsqu'on accède au dossier
Principale	<code>/etc/auto.master</code>	Liste des mappes directes et indirectes	Toujours lu par Autofs

Différences Clés entre Direct et Indirect

 Type	 Mappage Direct	 Mappage Indirect
 Chemin	Fixe (<code>/mnt/data</code>)	Dynamique (<code>/users/user1</code> , <code>/users/user2</code>)
 Utilisation	Un dossier partagé unique	Un dossier par utilisateur
 Quand ça se monte ?	Toujours	Seulement quand un utilisateur y accède
 Flexibilité	Moins flexible	Plus flexible (utilisateurs multiples)

+ Exemple

24

Configurer un client NFS pour utiliser des partages NFS à partir d'un serveur. Vous devez utiliser autofs avec un mappage direct.

Le répertoire partagé sur le serveur est /rep et doit être monté sur /client/review.

TP